

7. $\int_1^{100} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1} dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 99
⑤ 100

8. 실수 전체에서 아래와 같이 정의된 함수 f 에 대하여 $f''(\sqrt{\pi})$ 의 값은?

$$f(x) = \int_0^{x^2} |\sin t| dt$$

- ① 존재하지 않음 ② -2
③ 2 ④ -2π
⑤ 2π

10. $-4 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 함수 f 는 구간별로 기울기가 -1 또는 1인 일차함수들이 이어져 있으며 연속이라고 하자. $f(0) = 0$, $f(-4) = f(-2) = f(2) = f(4) = 2$ 일 때 전체 구간에 대한 f 의 평균값으로 가능하지 않은 것은?
(단, 각 부분 구간의 길이는 1)

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$
③ $\frac{7}{4}$ ④ 2
⑤ $\frac{5}{3}$



9. 연속인 순증가 함수(strictly increasing function)

$f : [0, 2] \rightarrow [2, 2\sqrt{5}]$ 가 $f(0) = 2$, $f(2) = 2\sqrt{5}$, 그리고

$\int_0^2 \sqrt{f(x)^2 + 5} dx = 7$ 를 만족한다.

이때, $\int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx$ 는 얼마인가?

(단, g 는 f 의 역함수이다.)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5